

Funciones lógicas con álgebra Boole

Funciones lógicas

Una función lógica es una expresión booleana conformada por variables binarias (señales digitales binarias), las cuales están relacionadas mediante las operaciones lógicas (compuertas lógicas).

Ejemplo de función lógica

$$f(\underbrace{A, B, C}_{\text{variables lógicas}}) = \overline{(A + \bar{B})} + A \cdot (B + C) + B \cdot (B + \bar{C})$$

En este ejemplo, las variables son A , B y C , pero podrían ser simbolizadas por otras letras o en otro orden $f(C, B, A)$.

Circuitos lógicos de las funciones

El circuito lógico es la representación gráfica de la función, en el que se utilizan los símbolos lógicos de las compuertas lógicas para realizarlo.

Ejemplo de circuito lógico de la función

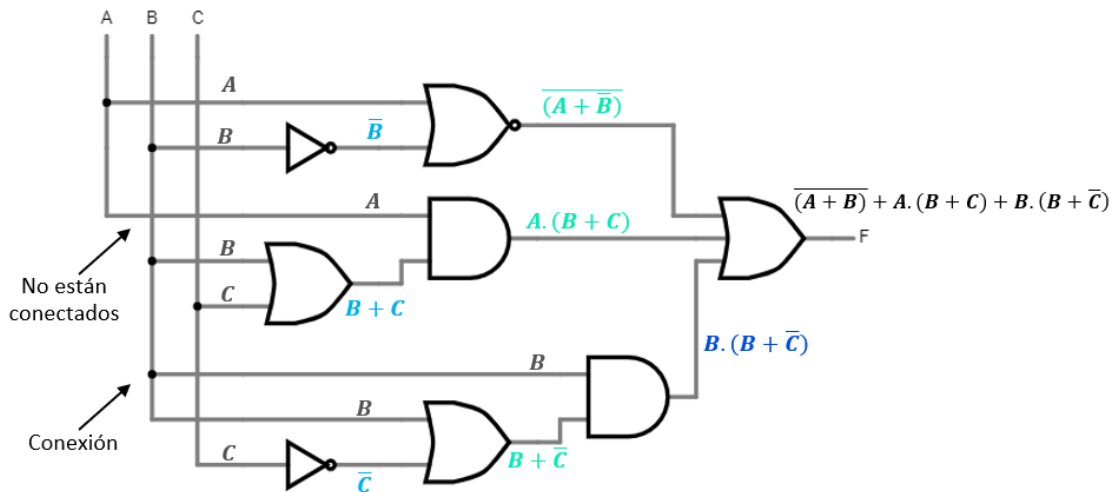
Para realizar el circuito lógico a partir de una función será conveniente identificar cada tipo compuerta en esta.

$$f(A, B, C) = \underbrace{\overline{(A + \bar{B})}}_{\text{NOR}} + \underbrace{A \cdot (B + C)}_{\text{AND}} + \underbrace{B \cdot (B + \bar{C})}_{\text{AND}}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{\text{OR}}$

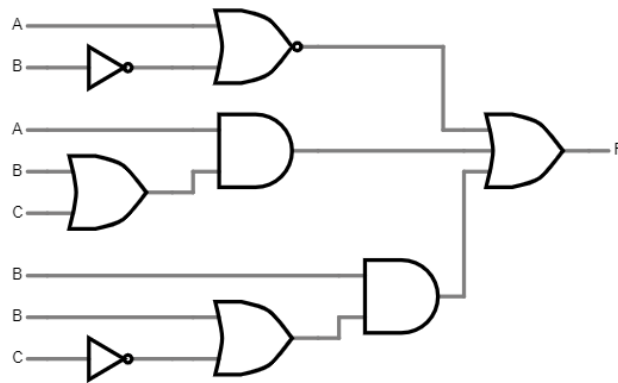
Una vez que identificamos las compuertas, es posible realizar el diagrama lógico.

En el circuito se conectarán las entradas y las salidas de las compuertas con líneas (cables). Cuando se quiera indicar que dos líneas están conectadas, se hará un punto • (círculo relleno).



1

En caso de que se prefiera, para mayor claridad en la lectura del circuito, se podrá realizar el diagrama lógico de la siguiente manera.



1

Se entiende que cada entrada a las diferentes compuertas, con la misma variable, está en realidad conectada como en el circuito lógico anterior.

Minimización de las funciones lógicas utilizando el álgebra de Boole

Las propiedades o reglas del álgebra se pueden utilizar para llegar a expresiones equivalentes de la función que tengan menor cantidad de compuertas lógicas.

Se dice que la expresión es mínima cuando ya no es posible reducirla.

Ejemplo de expresión mínima de la función

Se encontrará una expresión mínima de la función $f(A, B, C)$. Esta puede no ser única.

$$f(A, B, C) = \overline{(A + \bar{B})} + A \cdot (B + C) + B \cdot (B + \bar{C})$$

Por De Morgan $\rightarrow f(A, B, C) = \bar{A} \cdot B + A \cdot (B + C) + B \cdot (B + \bar{C})$

Por distributiva $\rightarrow f(A, B, C) = \bar{A} \cdot B + A \cdot B + A \cdot C + B \cdot B + B \cdot \bar{C}$

Por idempotencia $\rightarrow f(A, B, C) = \bar{A} \cdot B + A \cdot B + A \cdot C + B + B \cdot \bar{C}$

Por absorción $\rightarrow f(A, B, C) = \bar{A} \cdot B + A \cdot B + A \cdot C + B$

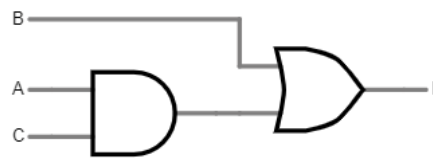
Por absorción $\rightarrow f(A, B, C) = \bar{A} \cdot B + A \cdot C + B$

Por absorción $\rightarrow f(A, B, C) = A \cdot C + B$

Una expresión mínima de la función es:

$$f(A, B, C) = A \cdot C + B$$

El circuito lógico de la función minimizada es:



1

Nótese que el resultado de la expresión mínima minimiza la cantidad de compuertas utilizadas. Cuando se realiza un diseño, se busca optimizarlo para, de esa manera, tener un menor costo lógico.

Circuitos lógicos con un solo tipo de compuerta

A veces, será conveniente implementar la función lógica con un solo tipo de compuerta.

Ejemplo de función lógica solo con compuertas *NAND*

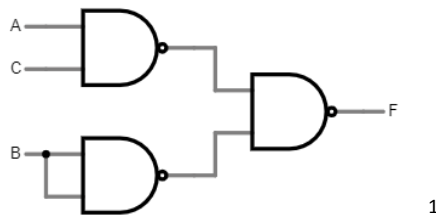
Se parte del resultado de la expresión mínima de la función lógica y se sigue una serie de pasos usando las propiedades del álgebra de Boole.

$$f(A, B, C) = A.C + B$$

Por involutiva $\rightarrow f(A, B, C) = \overline{\overline{A.C + B}}$

Por De Morgan $\rightarrow f(A, B, C) = \overline{\overline{A.C} . \overline{B}}$

Por idempotencia $\rightarrow f(A, B, C) = \overline{\underbrace{\overline{A.C}}_{\text{NAND}} . \underbrace{\overline{B.B}}_{\text{NAND}}}_{\text{NAND}}$

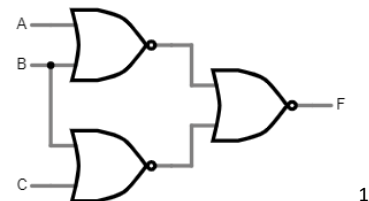


Ejemplo de función lógica solo con compuertas *NOR*

$$f(A, B, C) = (A + B).(B + C)$$

Por involutiva $\rightarrow f(A, B, C) = \overline{\overline{(A + B).(B + C)}}$

Por De Morgan $\rightarrow f(A, B, C) = \overline{\underbrace{\overline{(A + B)}}_{\text{NOR}} + \underbrace{\overline{(B + C)}}_{\text{NOR}}}_{\text{NOR}}$



Forma canónica de la función lógica

La forma canónica de la función lógica es aquella en la que cada uno de los términos tiene todas las variables de la función.

Existen dos maneras de escribir la forma canónica: forma canónica como suma de productos (SOP) o como producto de sumas (POS).

Ejemplo de función lógica en forma canónica como suma de productos (SOP)

Para esto, se puede partir de cualquier expresión equivalente de la función lógica original que esté escrita como suma de productos, aunque no tenga todas las variables ni sea mínima.

$$f(A, B, C) = A.C + B$$

Teniendo esta expresión, se deben seguir una serie de pasos para agregar las variables faltantes en cada uno de los términos.

Por identidad $\rightarrow f(A, B, C) = A.C.1 + B$

Por complemento $\rightarrow f(A, B, C) = A.C.(B + \bar{B}) + B$

Por distributiva $\rightarrow f(A, B, C) = A.C.B + A.C.\bar{B} + B$

De esta manera, se logró agregar la variable faltante. Repitiendo estos pasos en el otro término se llegará a la expresión deseada.

Por identidad $\rightarrow f(A, B, C) = A.C.B + A.C.\bar{B} + B.1.1$

Por complemento $\rightarrow f(A, B, C) = A.C.B + A.C.\bar{B} + B.(A + \bar{A}).(C + \bar{C})$

Por distributiva $\rightarrow f(A, B, C) = A.C.B + A.C.\bar{B} + B.(AC + A\bar{C} + \bar{A}C + \bar{A}\bar{C})$

Por distributiva $\rightarrow f(A, B, C) = A.C.B + A.C.\bar{B} + B.A.C + B.A.\bar{C} + B.\bar{A}.C + B.\bar{A}.\bar{C}$

En este punto, todos los términos tienen todas las variables. Es importante no olvidar ordenarlos, de manera que en todos los términos las variables estén en el mismo orden.

Por conmutativa $\rightarrow f(A, B, C) = A.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C + \bar{A}.B.C + \bar{A}.B.\bar{C}$

Algunos términos están repetidos, por lo que se utiliza la propiedad de idempotencia.

Por idempotencia $\rightarrow f(A, B, C) = A.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + \bar{A}.B.C + \bar{A}.B.\bar{C}$

La siguiente expresión de la función está en la forma canónica como suma de productos:

$$f(A, B, C) = \underbrace{A.B.C}_{\text{minitérmino}} + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + \bar{A}.B.C + \bar{A}.B.\bar{C}$$

Cada término de producto lógico que contiene todas las variables se lo conoce como **minitérmino** (m).

Cuando se trabaja con minitérminos $A = '1'$ y $\bar{A} = '0'$. Esto es igual para todas las variables.

$$f(A, B, C) = \underbrace{A.B.C}_{111} + \underbrace{A.\bar{B}.C}_{101} + \underbrace{A.B.\bar{C}}_{110} + \underbrace{\bar{A}.B.C}_{011} + \underbrace{\bar{A}.B.\bar{C}}_{010}$$

Si pasamos los números binarios a decimal, quedará:

$$f(A, B, C) = \underbrace{A.B.C}_{m_7} + \underbrace{A.\bar{B}.C}_{m_5} + \underbrace{A.B.\bar{C}}_{m_6} + \underbrace{\bar{A}.B.C}_{m_3} + \underbrace{\bar{A}.B.\bar{C}}_{m_2}$$

De forma más compacta, se puede escribir de la siguiente manera:

$$f(A, B, C) = m_2 + m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \sum_m (2, 3, 5, 6, 7)$$

Tabla de verdad a partir de la función lógica en la forma canónica SOP

Cada minitérmino corresponde a un '1' en la tabla de verdad de la función ($f = '1'$).

	A	B	C	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1 m_2
3	0	1	1	1 m_3
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1 m_5
6	1	1	0	1 m_6
7	1	1	1	1 m_7

De igual manera, se podrá a partir de la tabla para obtener la forma canónica de la función lógica.

$$f = A.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + \bar{A}.B.C + \bar{A}.B.\bar{C}$$

Ejemplo función lógica en forma canónica como producto de sumas (POS)

$$f(A, B, C) = (A + B) \cdot (B + C)$$

Por identidad $\rightarrow f(A, B, C) = (A + B + 0) \cdot (0 + B + C)$

Por complemento $\rightarrow f(A, B, C) = ((A + B) + C \cdot \bar{C}) \cdot (A \cdot \bar{A} + (B + C))$

Por distributiva $\rightarrow f(A, B, C) = (A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (A + B + C) \cdot (\bar{A} + B + C)$

Por idempotencia $\rightarrow f(A, B, C) = (A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + C)$

La siguiente expresión de la función está en la forma canónica como producto de sumas:

$$f(A, B, C) = \underbrace{(A + B + C)}_{\text{Maxitérmino}} \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + C)$$

A cada término de suma lógica que contiene todas las variables se lo conoce como **Maxitérmino** (M).

Cuando se trabaja con Maxitérmino $A = '0'$ y $\bar{A} = '1'$. Esto es igual para todas las variables.

$$f(A, B, C) = \underbrace{(A + B + C)}_{000} \cdot \underbrace{(A + B + \bar{C})}_{001} \cdot \underbrace{(\bar{A} + B + C)}_{100}$$

Si pasamos los números binarios a decimal, quedará:

$$f(A, B, C) = \underbrace{(A + B + C)}_{M_0} \cdot \underbrace{(A + B + \bar{C})}_{M_1} \cdot \underbrace{(\bar{A} + B + C)}_{M_4}$$

De forma más compacta, se puede escribir de la siguiente manera:

$$f(A, B, C) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_4 = \prod_M (0, 1, 4)$$

Tabla de verdad a partir de la función lógica en la forma canónica POS

Cada Maxitérmino corresponde a un '0' en la tabla de verdad de la función ($f = '0'$).

	A	B	C	f	
0	0	0	0	0	M_0
1	0	0	1	0	M_1
2	0	1	0	1	
3	0	1	1	1	
4	1	0	0	0	M_4
5	1	0	1	1	
6	1	1	0	1	
7	1	1	1	1	

De igual manera, se podrá, a partir de la tabla, obtener la forma canónica de la función lógica.

$$f = (A + B + C). (A + B + \bar{C}). (\bar{A} + B + C)$$

¹ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>